

Control Predictivo Basado en Modelo para la Regulación de la Humedad del Suelo en un Cultivo de Papa

Andrés A. Miguel P. Duván T.

Facultad de Ingeniería Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Resumen—Este trabajo presenta el diseño e implementación de un controlador predictivo basado en modelo (Model Predictive Control, MPC) para la regulación de la humedad del suelo en la zona radicular de un cultivo de papa. Se emplea un modelo dinámico simplificado basado en el balance hídrico del suelo, el cual incorpora como perturbaciones externas la evapotranspiración del cultivo y la precipitación, así como un término de drenaje profundo dependiente de la humedad del suelo. La evapotranspiración es reformulada mediante la inclusión de un coeficiente de estrés hídrico, permitiendo representar de forma más realista la interacción entre el estado hídrico del suelo y la demanda atmosférica. El controlador se formula como un problema de optimización no lineal con restricciones físicas y operativas, resolviéndose mediante herramientas de optimización numérica. Los resultados de simulación demuestran que el MPC es capaz de mantener la humedad del suelo cercana a un valor de referencia, anticipándose a perturbaciones climáticas y evitando estados de sobrehumectación.

Index Terms—Control predictivo, balance hídrico, riego automático, evapotranspiración, drenaje profundo, CasADi.

I. INTRODUCCIÓN

La gestión eficiente del agua en la agricultura constituye uno de los principales retos en el contexto actual de escasez hídrica y aumento de la demanda alimentaria. En cultivos como la papa, la disponibilidad de agua en la zona radicular es un factor determinante para el crecimiento, el rendimiento y la calidad del producto final. Un déficit hídrico prolongado puede generar estrés en el cultivo, mientras que un exceso de humedad provoca pérdidas por lixiviación, anegamiento y disminución de la oxigenación del suelo. Por esta razón, la regulación precisa de la humedad del suelo es un problema central en los sistemas de riego modernos [1].

Tradicionalmente, el riego agrícola se ha gestionado mediante esquemas basados en calendarios fijos, reglas empíricas o mediciones puntuales de humedad [4]. Si bien estos métodos permiten cierto nivel de automatización, no consideran explícitamente la dinámica del suelo ni la influencia de perturbaciones climáticas, como la precipitación o la variabilidad de la evapotranspiración, lo que puede conducir a aplicaciones de agua ineficientes y a estados de estrés hídrico o sobrehumectación [5].

Un marco ampliamente aceptado para la estimación de la demanda hídrica del cultivo es el propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el estándar FAO-56 [3], el cual define metodologías para el cálculo de la evapotranspiración

de referencia y del cultivo. Este enfoque ha sido adoptado en numerosos sistemas de apoyo al riego y plataformas de agricultura de precisión. Sin embargo, en la mayoría de los casos se utiliza dentro de esquemas de control abierto, donde el riego se programa sin una realimentación explícita del estado dinámico del suelo.

Por otro lado, se han desarrollado estrategias de control en lazo cerrado, tales como controladores PID y métodos basados en umbrales de humedad [6]. Aunque estos enfoques permiten una reacción ante cambios en el estado del suelo, su capacidad para anticipar perturbaciones futuras y manejar restricciones físicas es limitada, especialmente en sistemas con dinámicas no lineales y retardos inherentes al transporte de agua en el suelo [7].

En este contexto, el Control Predictivo Basado en Modelo (Model Predictive Control, MPC) ha demostrado ser una herramienta poderosa para la regulación de sistemas dinámicos con restricciones [2]. El MPC utiliza un modelo del sistema para predecir su evolución futura y resolver, en cada instante, un problema de optimización que determina la secuencia óptima de acciones de control. Este enfoque permite incorporar de forma natural perturbaciones previstas, límites físicos y criterios de desempeño, lo que lo hace particularmente adecuado para aplicaciones en riego agrícola.

En los últimos años, el Control Predictivo Basado en Modelo ha sido aplicado al riego agrícola debido a su capacidad para incorporar modelos dinámicos, restricciones físicas y pronósticos climáticos dentro de una formulación de optimización [8], [9]. Estos trabajos reportan mejoras significativas en la eficiencia del uso del agua y en la regulación de la humedad del suelo frente a estrategias convencionales.

No obstante, una parte significativa de la literatura existente emplea modelos lineales o simplificaciones que ignoran efectos físicos relevantes, tales como la reducción de la evapotranspiración bajo condiciones de estrés hídrico o las pérdidas por drenaje profundo cuando se supera la capacidad de campo [10]. Estas omisiones pueden comprometer la fidelidad del modelo y el desempeño del controlador en condiciones reales de operación.

En este trabajo se propone un esquema de Control Predictivo Basado en Modelo para la regulación de la humedad del suelo en un cultivo de papa, utilizando un modelo dinámico basado en el balance hídrico de la zona radicular. El modelo incluye de manera explícita la evapotranspiración del cultivo,

la precipitación como perturbación externa y un término de drenaje profundo dependiente de la humedad, lo que permite representar de forma más realista la dinámica del sistema. A partir de este modelo, se formula un problema de optimización no lineal con restricciones, cuyo objetivo es mantener la humedad del suelo cercana a un valor de referencia utilizando la menor cantidad posible de agua de riego.

El enfoque adoptado en este estudio se desarrolla de manera progresiva, comenzando con un modelo base simplificado y añadiendo gradualmente mayor complejidad física, con el fin de analizar la estabilidad y el desempeño del controlador bajo distintos escenarios. Esta estrategia permite evaluar de forma sistemática el impacto de cada término del modelo sobre la respuesta del sistema y la calidad del control.

Adicionalmente, se explora el uso de una aproximación Grey-Box mediante redes neuronales artificiales, orientada a capturar dinámicas residuales no modeladas explícitamente por el modelo físico. En particular, se emplea una red neuronal de estructura sencilla para aproximar el término residual entre el modelo físico y la respuesta del sistema, la cual es integrada de forma preliminar dentro del esquema de control predictivo. Este enfoque permite evaluar el impacto de la compensación neuronal sobre el desempeño del MPC, manteniendo la inter-pretabilidad del modelo físico base.

El resto del artículo se organiza de la siguiente manera: en la Sección II se presenta el modelo dinámico del sistema basado en el balance hídrico del suelo; la Sección III describe la formulación del controlador predictivo basado en modelo y su implementación numérica; en la Sección IV se analizan los resultados de simulación bajo diferentes escenarios; finalmente, en la Sección V se discuten los resultados y se presentan las conclusiones y líneas de trabajo futuro.

II. MODELO DINÁMICO DEL SISTEMA

II-A. Balance hídrico del suelo

El sistema se modela mediante una ecuación de balance hídrico en la zona radicular, donde la variable de estado es la humedad volumétrica del suelo θ . La dinámica continua del sistema se expresa como:

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{Z_r} (I(t) + P(t) - ET_c(t, \theta) - D(\theta)) \quad (1)$$

donde θ es la humedad volumétrica del suelo (mm^3/mm^3), Z_r es la profundidad efectiva de la zona radicular (mm), $I(t)$ representa la tasa de riego aplicada, $P(t)$ la precipitación, $ET_c(t, \theta)$ la evapotranspiración real del cultivo y $D(\theta)$ el drenaje profundo. Esta formulación sigue el enfoque clásico de balance hídrico propuesto en [3], [11].

Para la implementación del controlador predictivo, esta ecuación diferencial se discretiza mediante el método de Euler explícito, considerando un paso de tiempo diario. Esta discretización resulta adecuada para el horizonte temporal del problema y permite una implementación computacional eficiente dentro del esquema MPC.

II-B. Modelado de la precipitación

En las primeras etapas, la precipitación fue modelada como un pulso rectangular mediante funciones escalón:

$$P(t) = P_0[H(t - t_1) - H(t - t_2)] \quad (2)$$

donde:

- $P(t)$ es la precipitación en mm/día.
- P_0 es la intensidad del evento de lluvia.
- t_1 y t_2 delimitan el inicio y fin del evento, y
- $H(\cdot)$ es la función de Heaviside.

Esta formulación introduce discontinuidades en el tiempo, lo cual no representa adecuadamente la evolución real de una lluvia. Por esta razón, se adoptó posteriormente una formulación continua basada en una doble sigmoide:

$$P(t) = P_{\max} \left[\frac{1}{1 + e^{-a(t-t_1)}} - \frac{1}{1 + e^{-a(t-t_2)}} \right] \quad (3)$$

donde:

- $P_{\max}$ es la intensidad máxima de la lluvia.
- $a > 0$ controla la pendiente de crecimiento y decaimiento del evento, y
- t_1, t_2 representan el comienzo y el final del evento.

Esta función describe un incremento progresivo de la lluvia, seguido de una disminución gradual, lo que reproduce de forma más realista la dinámica de un evento de precipitación.

II-C. Reformulación de la evapotranspiración del cultivo

En una primera aproximación, la evapotranspiración del cultivo puede considerarse como una señal externa dependiente únicamente del tiempo. Sin embargo, esta formulación no refleja el hecho físico de que la evapotranspiración real del cultivo se reduce cuando el suelo presenta déficit hídrico.

Con el fin de introducir este efecto de manera explícita, la evapotranspiración se reformula como:

$$ET_c(t, \theta) = ET_{c,\text{pot}}(t) K_s(\theta) \quad (4)$$

donde $ET_{c,\text{pot}}(t)$ es la evapotranspiración potencial del cultivo, calculada a partir de modelos climáticos, y $K_s(\theta)$ es el coeficiente de estrés hídrico definido como una función no lineal y acotada $K_s : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, de acuerdo con FAO-56 [3].

En las primeras etapas del modelo, el coeficiente $K_s(\theta)$ toma valores en el intervalo $[0, 1]$ y modela la reducción progresiva de la evapotranspiración cuando la humedad del suelo disminuye por debajo de un umbral crítico. De esta manera, cuando el suelo se encuentra adecuadamente húmedo, $K_s \approx 1$, mientras que en condiciones de estrés hídrico K_s tiende a valores cercanos a cero.

Se definen dos valores críticos:

- θ_{wp} : punto de marchitez permanente (humedad mínima a partir de la cual la planta no puede extraer agua).
- θ_{fc} : capacidad de campo (humedad máxima que el suelo puede retener contra la gravedad).

Inicialmente, el estrés hídrico se modeló de forma binaria:

$$K_s(\theta) = \begin{cases} 0, & \theta \leq \theta_{wp} \\ 1, & \theta \geq \theta_{fc} \end{cases} \quad (5)$$

Esta formulación introduce cambios abruptos que no representan adecuadamente el comportamiento fisiológico de la planta y además generan discontinuidades que dificultan la optimización del MPC.

Por esta razón, K_s se reformuló como una función continua:

$$K_s(\theta) = \begin{cases} 0, & \theta \leq \theta_{wp} \\ \frac{\theta - \theta_{wp}}{\theta_{fc} - \theta_{wp}}, & \theta_{wp} < \theta < \theta_{fc} \\ 1, & \theta \geq \theta_{fc} \end{cases} \quad (6)$$

Esta función describe un incremento gradual del estrés hídrico a medida que la humedad se aleja del punto de marchitez y se aproxima a la capacidad de campo.

En la versión suavizada del modelo, esta función se implementa mediante aproximaciones continuas que evitan saturaciones abruptas y aseguran derivabilidad continua, requisito fundamental para el MPC.

En esta formulación, $ET_{c,pot}$ representa una perturbación climática externa impuesta por las condiciones atmosféricas, mientras que $K_s(\theta)$ introduce una realimentación no lineal que vincula el estado hídrico del suelo con la capacidad efectiva del cultivo para transpirar. De este modo, el modelo distingue explícitamente entre la demanda evaporativa impuesta por el clima y la respuesta fisiológica del sistema suelo-cultivo, permitiendo que la evapotranspiración real disminuya automáticamente cuando el suelo se seca. Esta separación es especialmente adecuada para el control predictivo, ya que facilita la incorporación de perturbaciones climáticas conocidas y de efectos de estrés hídrico dependientes del estado dentro del modelo dinámico.

II-D. Modelado del drenaje profundo

El drenaje profundo representa las pérdidas de agua que ocurren cuando la humedad del suelo supera la capacidad de campo, provocando el movimiento del agua hacia capas más profundas del perfil del suelo. Este fenómeno no es controlable directamente y depende únicamente del estado hídrico del suelo.

Este término se incorpora exclusivamente dentro de la dinámica del sistema y no se considera como variable de estado ni como variable de control. La activación del drenaje únicamente cuando se supera la capacidad de campo refleja un comportamiento físicamente coherente, permitiendo modelar pérdidas abruptas de humedad en situaciones de sobrehumectación.

En este trabajo, el drenaje inicialmente se modeló como una función no lineal de la humedad del suelo:

$$D(\theta) = \begin{cases} 0, & \theta \leq \theta_{fc} \\ k_d(\theta - \theta_{fc}), & \theta > \theta_{fc} \end{cases} \quad (7)$$

donde θ_{fc} es la humedad a capacidad de campo y k_d es un coeficiente positivo que representa la tasa de drenaje. Esta formulación ha sido ampliamente utilizada para modelar pérdidas gravitacionales en el suelo [12]. El drenaje se activa únicamente cuando la humedad del suelo supera la capacidad de campo θ_{fc} . Esto implica una activación instantánea del drenaje, lo cual no es realista desde el punto de vista hidrológico, ya que la percolación aumenta gradualmente conforme se saturan los macroporos del suelo.

Para resolver este problema, el drenaje se reformuló mediante una función suave de tipo softplus:

$$D(\theta) = K_d \frac{1}{\alpha} \ln \left(1 + e^{\alpha(\theta - \theta_{fc})} \right). \quad (8)$$

Esta función conserva dos propiedades clave:

1. Para $\theta \ll \theta_{fc}$, el drenaje es prácticamente cero.
2. Para $\theta > \theta_{fc}$, el drenaje crece aproximadamente de forma lineal con θ , como en el modelo a trozos original.

El parámetro α controla la rapidez de la transición. Así, el modelo suavizado mantiene la coherencia física del proceso de percolación, pero elimina las discontinuidades que afectan al desempeño del MPC.

III. CONTROL PREDICTIVO BASADO EN MODELO

En esta sección se describe el diseño del controlador propuesto. El objetivo principal es mantener la humedad del suelo θ en un valor de referencia (setpoint), optimizando el uso del recurso hídrico.

La estructura general del sistema de control se presenta en la Figura 1. En este esquema se observa cómo el controlador MPC utiliza el modelo dinámico descrito en la Sección II para predecir el estado futuro del suelo y calcular la acción de riego óptima $I(t)$, considerando las perturbaciones climáticas.

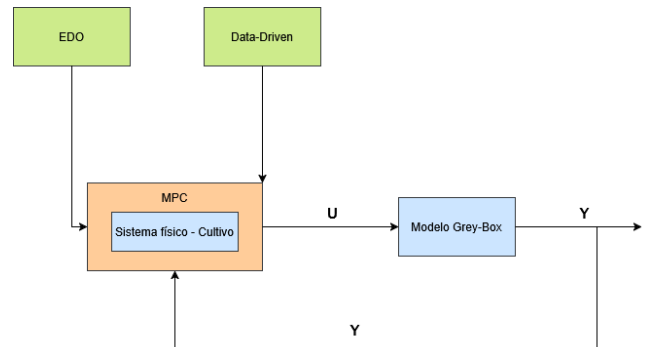


Figura 1. Diagrama de bloques del sistema de control de riego.

III-A. Variables del controlador

El MPC se formula considerando como variable de estado la humedad del suelo $\theta(k)$ y como variable de control el riego aplicado $I(k)$.

III-B. Función de costo

La función objetivo penaliza tanto la desviación de la humedad respecto a un valor de referencia θ_{ref} como el uso excesivo del riego:

$$J = \sum_{k=1}^N (\theta(k) - \theta_{ref})^2 + \lambda I(k)^2 \quad (9)$$

donde N es el horizonte de predicción, θ_{ref} es la humedad de referencia deseada y λ es un parámetro de ponderación que penaliza el uso excesivo del riego, siguiendo formulaciones estándar de MPC [2].

III-C. Restricciones

El problema de optimización incluye restricciones físicas sobre la humedad del suelo, así como límites operativos sobre el riego, garantizando la viabilidad práctica del controlador.

III-D. Implementación numérica

El controlador se implementa en MATLAB utilizando la librería CasADi para la formulación y resolución del problema de optimización no lineal bajo un esquema de horizonte recedente.

Es importante resaltar que, en esta etapa del trabajo, las señales de precipitación y evapotranspiración utilizadas en las simulaciones no corresponden a datos históricos reales, sino a señales sintéticas previamente definidas. Esta decisión permite evaluar de forma controlada el comportamiento del MPC antes de abordar la integración de datos climáticos reales y la incertidumbre asociada a los mismos.

El controlador predictivo se formula inicialmente con base exclusiva en el modelo físico del balance hídrico, sirviendo como referencia para la generación de datos sintéticos y la validación del esquema de control. Posteriormente, este controlador se extiende mediante la incorporación de un término residual estimado por una red neuronal, dando lugar a un enfoque Grey-Box completamente integrado, cuyos resultados se presentan en la sección de simulación.

IV. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

Las simulaciones se desarrollaron de manera progresiva con el fin de evaluar el desempeño del controlador predictivo bajo distintos niveles de complejidad del modelo dinámico. En cada etapa se introdujo un nuevo elemento al sistema, permitiendo analizar de forma aislada su impacto sobre la dinámica de la humedad del suelo y la respuesta del MPC.

Las simulaciones se realizaron de manera progresiva considerando las siguientes etapas:

- Modelo base sin perturbaciones.
- Inclusión de la precipitación como perturbación externa.
- Evapotranspiración variable en el tiempo.
- Evapotranspiración dependiente de la humedad del suelo.
- Inclusión del drenaje profundo no lineal.
- Introducción de suavizaciones en los procesos no lineales
- Incorporación de saturaciones físicas suaves y acción integral

- Sustitución del modelo de lluvia por una función sigmoideal doble
- Referencia de humedad variable y escenarios climáticos

IV-A. Modelo base sin perturbaciones

En una primera etapa se simuló el sistema considerando un modelo dinámico simplificado, en el cual únicamente intervienen la humedad del suelo como variable de estado y el riego como variable de control. En este escenario inicial se asumió una evapotranspiración constante, ausencia de precipitación y drenaje fijo.

El objetivo principal de esta simulación fue validar la correcta formulación del modelo discreto y del problema de optimización asociado al MPC. Los resultados muestran que el controlador es capaz de regular la humedad del suelo desde una condición inicial hasta el valor de referencia, aplicando una señal de riego suave y estable.

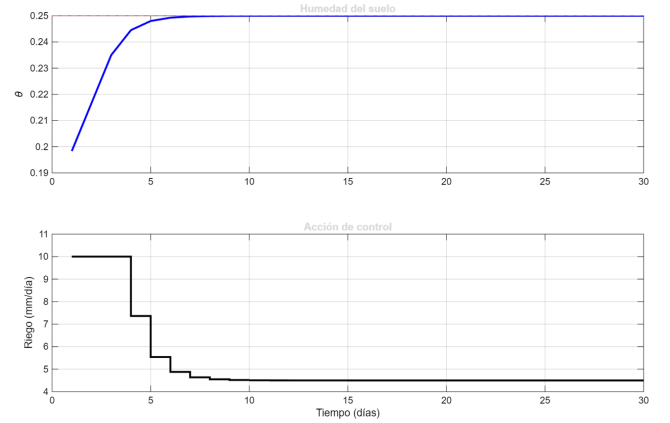


Figura 2. Evolución de la humedad del suelo y señal de riego para el modelo base sin perturbaciones.

IV-B. Inclusión de la precipitación como perturbación externa

Una vez validado el funcionamiento del controlador en condiciones ideales, se introdujo la precipitación como una perturbación externa conocida. La precipitación no se optimiza, sino que se incorpora al modelo como una señal exógena que afecta directamente el balance hídrico del suelo.

Los resultados indican que, ante la ocurrencia de eventos de lluvia, el MPC reduce o anula el riego aplicado, evitando incrementos innecesarios en la humedad del suelo. Este comportamiento confirma que el controlador es capaz de anticipar perturbaciones externas dentro del horizonte de predicción.

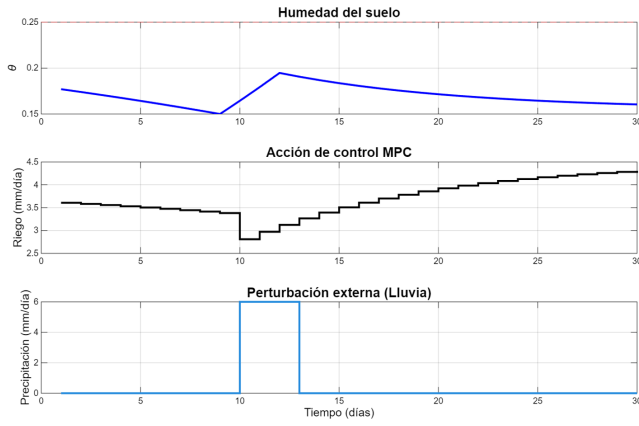


Figura 3. Comparación de la señal de riego en presencia y ausencia de precipitación.

IV-C. Evapotranspiración variable en el tiempo

Posteriormente, se eliminó la hipótesis de evapotranspiración constante y se modeló la evapotranspiración del cultivo como una señal variable en el tiempo, representando fluctuaciones climáticas diarias. En esta etapa, la evapotranspiración no depende aún de la humedad del suelo.

Las simulaciones muestran que el MPC ajusta dinámicamente el riego en función de la demanda hídrica del cultivo, incrementándolo en periodos de alta evapotranspiración y reduciéndolo cuando la demanda disminuye, manteniendo la humedad del suelo cercana al valor de referencia.

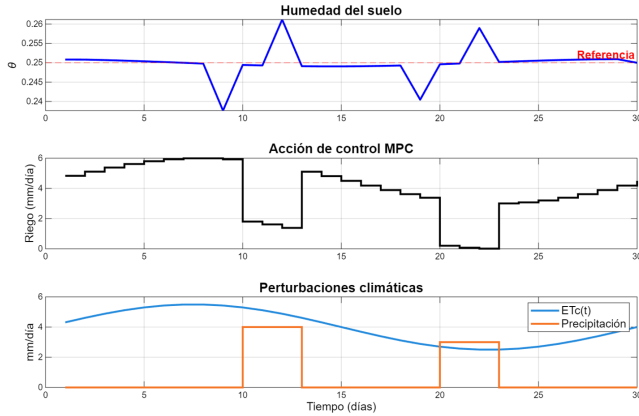


Figura 4. Evapotranspiración del cultivo variable en el tiempo y respuesta del riego obtenida mediante MPC.

IV-D. Evapotranspiración dependiente de la humedad del suelo

En una etapa posterior se incorporó la dependencia de la evapotranspiración con la humedad del suelo mediante un coeficiente de estrés hídrico. Este coeficiente reduce la evapotranspiración cuando la humedad del suelo es baja, introduciendo una no linealidad adicional en el modelo.

Los resultados muestran que el controlador conserva su capacidad de regulación a pesar de la mayor complejidad del sistema. Además, la dinámica obtenida es físicamente

más realista, reflejando adecuadamente los efectos del estrés hídrico sobre el cultivo.

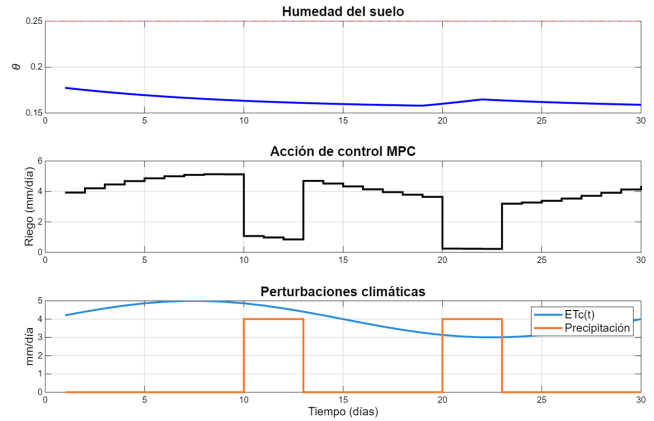


Figura 5. Coeficiente de estrés hídrico y evolución de la humedad del suelo.

IV-E. Inclusión del drenaje profundo no lineal

Finalmente, se incorporó el drenaje profundo como una función no lineal dependiente de la humedad del suelo, activándose únicamente cuando esta supera la capacidad de campo. Este término representa pérdidas de agua hacia capas profundas del suelo y no se considera como variable de control.

Las simulaciones evidencian descensos abruptos de la humedad cuando se alcanzan niveles elevados, debido a la activación del drenaje. Aun bajo estas condiciones, el MPC logra compensar las pérdidas ajustando el riego y evitando desviaciones prolongadas respecto al valor de referencia.

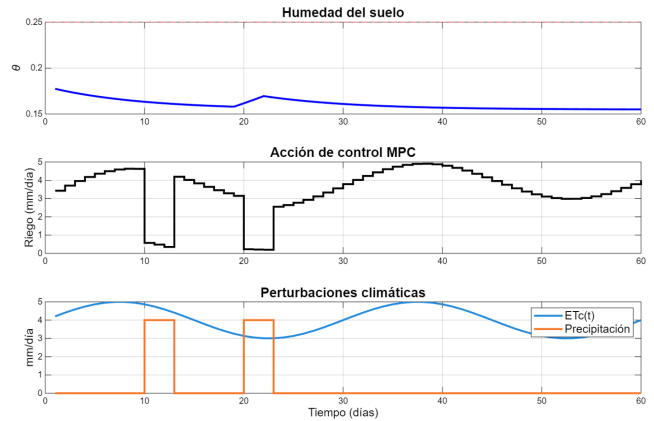


Figura 6. Efecto del drenaje profundo no lineal sobre la dinámica de la humedad del suelo.

IV-F. Introducción de suavizaciones en los procesos no lineales

En esta etapa se reemplazaron las funciones a trozos que describían la evapotranspiración efectiva y el drenaje por formulaciones suaves y continuas. Como resultado, la evolución de la humedad del suelo dejó de presentar quiebres o cambios bruscos en su pendiente, mostrando trayectorias continuas y físicamente coherentes.

Las simulaciones evidencian que, frente a cambios en las condiciones hídricas, el MPC produce ajustes progresivos en la acción de riego, evitando oscilaciones artificiales que sí aparecerían en las formulaciones no suavizadas. La señal de control se vuelve más regular, lo que se refleja en perfiles de riego con menor variabilidad y mayor estabilidad, especialmente cerca de la referencia de humedad.

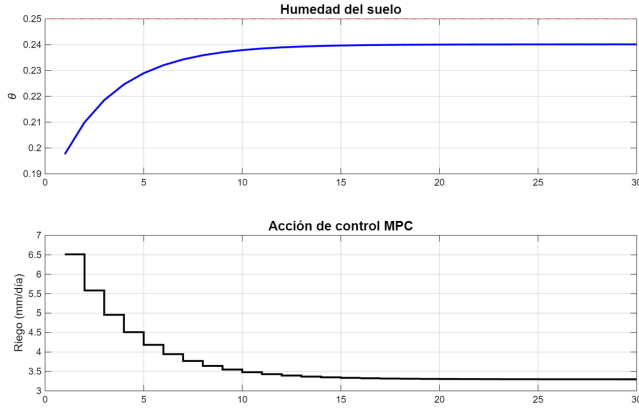


Figura 7. Respuesta del MPC bajo saturaciones físicas suaves en la humedad del suelo y el riego.

IV-G. Incorporación de saturaciones físicas suaves y acción integral

Al introducir saturaciones físicas suaves en la humedad y en el riego, el sistema se mantiene dentro de rangos hidrológicamente válidos sin necesidad de imponer límites rígidos. En las simulaciones, esto se traduce en trayectorias de humedad que nunca alcanzan valores no físicos, como sequedad extrema o saturación completa, aun ante perturbaciones climáticas severas.

Adicionalmente, la inclusión de una acción integral permite eliminar errores estacionarios. Se observa que, cuando la evapotranspiración o la lluvia generan desviaciones persistentes, el MPC logra corregirlas progresivamente, recuperando la humedad hacia la referencia sin generar sobrecompensaciones. El resultado es una regulación más precisa y robusta, incluso bajo perturbaciones continuas.

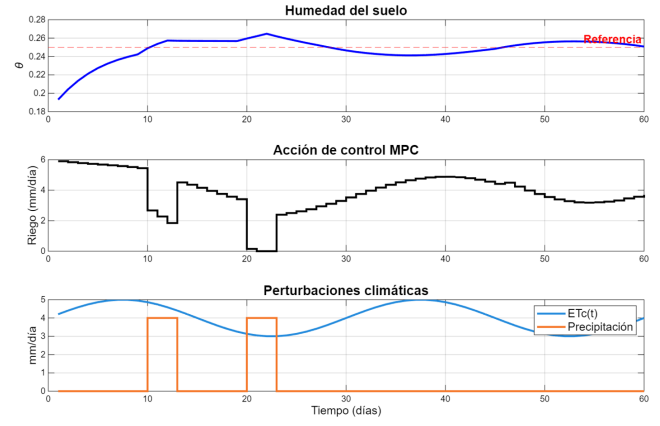


Figura 8. Efecto de las saturaciones físicas suaves y de la acción integral en la estabilidad de la humedad del suelo.

IV-H. Sustitución del modelo de lluvia por una función sigmoideal doble

El perfil de precipitación fue reformulado mediante una función sigmoideal doble para representar eventos de lluvia con inicio y final graduales. En las simulaciones, esto elimina los escalones artificiales que caracterizaban a la lluvia modelada con funciones tipo Heaviside.

Como consecuencia, la respuesta del MPC también se vuelve más suave: la reducción del riego comienza de manera anticipada cuando la lluvia se incrementa y se recupera progresivamente cuando esta finaliza. Esto produce una coordinación más realista entre precipitación y riego, evitando cambios abruptos en la señal de control y mejorando la estabilidad de la humedad del suelo durante los eventos lluviosos.

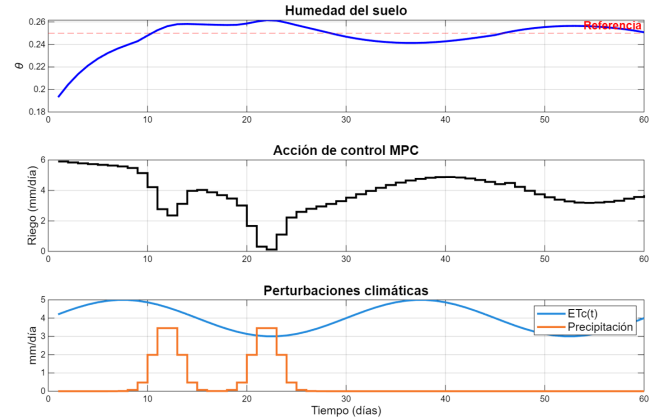


Figura 9. Modelado continuo de eventos de lluvia mediante una función sigmoideal doble.

IV-I. Referencia de humedad variable y escenarios climáticos

En la etapa final, la referencia de humedad $\theta_{ref}(t)$ se hace dependiente del tiempo, representando distintas demandas hídricas del cultivo, mientras que la evapotranspiración y la lluvia se definen mediante escenarios climáticos variables.

Las simulaciones muestran que el MPC es capaz de seguir trayectorias de referencia dinámicas, ajustando el riego no solo

para compensar las perturbaciones climáticas, sino también para adaptarse a los cambios en la demanda del cultivo. Bajo escenarios secos, el controlador incrementa el riego para sostener la humedad deseada, mientras que en escenarios húmedos la acción de control se reduce de forma coherente.

Esto confirma que el esquema propuesto no solo regula alrededor de un punto fijo, sino que puede operar en condiciones dinámicas realistas, manteniendo la humedad del suelo dentro de rangos óptimos aun cuando cambian simultáneamente el clima y los requerimientos hídricos.

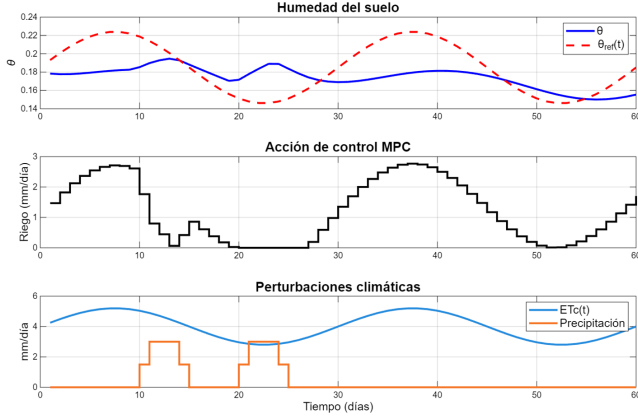


Figura 10. Desempeño del MPC bajo referencias de humedad variables y escenarios climáticos contrastantes.

IV-J. Generación de datos sintéticos y análisis del residuo

En esta etapa se integró el controlador predictivo basado en modelo con el balance hídrico del suelo con el propósito de generar un conjunto de datos sintéticos bajo condiciones operativas realistas. En cada instante de simulación, el MPC calcula la acción óptima de riego utilizando exclusivamente el modelo físico, mientras que la dinámica de la planta real es representada como una versión perturbada de dicho modelo.

La planta real simulada incorpora dinámicas no modeladas explícitamente, mediante la adición de un término residual dependiente del estado y ruido estocástico de baja magnitud. La diferencia entre la evolución de la humedad obtenida a partir del modelo físico y la respuesta de la planta real define un residuo dinámico, el cual es almacenado junto con las variables de estado, control y perturbaciones climáticas.

Este procedimiento permite construir un conjunto de datos coherente que preserva la estructura física dominante del sistema, al tiempo que captura efectos secundarios y no linealidades suaves que pueden ser aprendidas posteriormente mediante una red neuronal. El enfoque se enmarca dentro de una estrategia Grey-Box, donde el modelo basado en conocimiento físico se complementa con técnicas de aprendizaje automático.

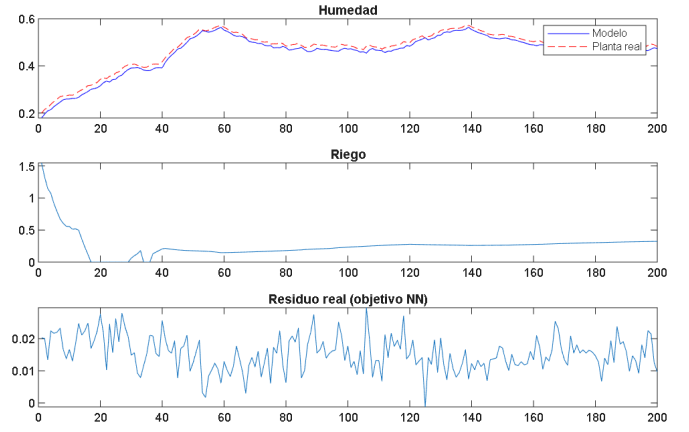


Figura 11. Generación de datos sintéticos para el modelo Grey-Box: (arriba) evolución de la humedad del suelo obtenida con el modelo físico y la planta real simulada; (centro) señal de riego calculada por el MPC; (abajo) término residual definido como objetivo para el entrenamiento de la red neuronal.

En la Figura 11 se observa que el modelo físico captura adecuadamente la dinámica dominante de la humedad del suelo, mientras que la planta real simulada presenta desviaciones suaves asociadas a dinámicas no modeladas. La señal de riego calculada por el MPC exhibe un comportamiento estable, tendiendo a valores casi constantes una vez alcanzada la referencia, lo cual es característico de un controlador operando cerca del equilibrio dinámico.

El residuo obtenido presenta amplitud acotada y estructura temporal, lo que indica que no corresponde a ruido blanco puro, sino a un término dinámico aprendible. Esta característica valida la formulación del problema Grey-Box, ya que el modelo físico describe el comportamiento principal del sistema y la red neuronal puede limitarse a capturar correcciones de segundo orden.

IV-K. Entrenamiento de la red neuronal residual

A partir del conjunto de datos sintéticos generado, se entrenó una red neuronal artificial con el objetivo de aproximar el residuo dinámico entre la salida del modelo físico y la respuesta de la planta real simulada. La red empleada corresponde a una arquitectura multicapa de tipo feedforward con dos capas ocultas, diseñada para capturar no linealidades suaves sin comprometer la interpretabilidad del esquema Grey-Box.

Las entradas de la red neuronal incluyen variables relevantes del sistema, tales como la humedad del suelo, la acción de riego y las perturbaciones climáticas, mientras que la salida corresponde al término residual estimado. Con el fin de mejorar la estabilidad numérica del entrenamiento, tanto las entradas como la salida fueron normalizadas en el intervalo unitario.

El entrenamiento se realizó mediante un algoritmo de descenso por gradiente, minimizando el error cuadrático medio entre el residuo real y el estimado por la red neuronal. La función de activación utilizada en las capas ocultas fue la tangente hiperbólica, mientras que la capa de salida empleó una

activación lineal, lo cual resulta adecuado para la aproximación de señales residuales de baja magnitud.

La Figura 12 muestra la comparación entre el residuo real y la salida de la red neuronal entrenada. Se observa que el modelo neuronal es capaz de capturar la tendencia dominante del residuo, filtrando componentes de alta frecuencia asociadas al ruido y a perturbaciones no estructuradas. Este comportamiento es deseable en el contexto de un esquema Grey-Box, ya que evita la introducción de correcciones abruptas que podrían afectar la estabilidad del controlador predictivo.

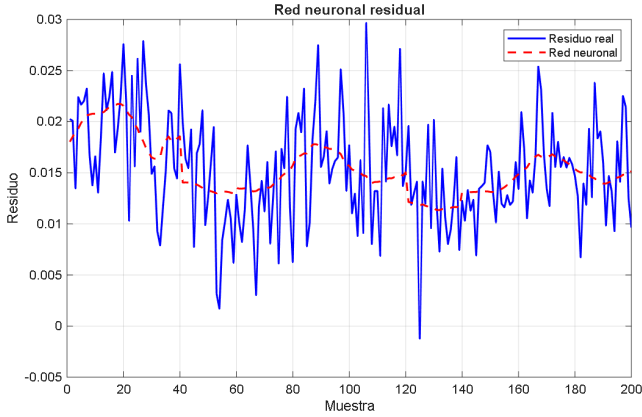


Figura 12. Comparación entre el residuo real del sistema y el residuo estimado por la red neuronal entrenada.

En esta etapa, la red neuronal se valida tanto en un esquema de identificación fuera de línea como en una integración preliminar dentro del MPC. No obstante, el análisis formal de estabilidad cerrada y la validación con datos reales se dejan como trabajo futuro.

IV-L. Integración del modelo Grey-Box en el controlador MPC

Una vez entrenada y validada la red neuronal residual, se procedió a su integración dentro del esquema de control predictivo. En este enfoque Grey-Box, la dinámica del sistema es descrita principalmente por el modelo físico, mientras que la red neuronal se encarga de estimar y compensar los errores residuales asociados a dinámicas no modeladas.

Durante cada iteración del MPC, el modelo físico predice la evolución del estado del sistema, y posteriormente se corrige dicha predicción mediante la salida de la red neuronal residual. De esta forma, el estado actualizado del sistema se obtiene como la suma de la predicción física y un término residual acotado, preservando la dominancia del modelo basado en principios físicos.

La Figura 13 presenta una comparación entre la respuesta del sistema empleando únicamente el modelo físico y la respuesta obtenida mediante el esquema Grey-Box. Se observa que la inclusión del modelo neuronal permite una mejor aproximación a la referencia deseada, sin incrementar de manera significativa la acción de control aplicada. Este resultado confirma que la mejora en el desempeño se debe

a una representación más precisa de la dinámica del sistema y no a un aumento artificial del esfuerzo de control.

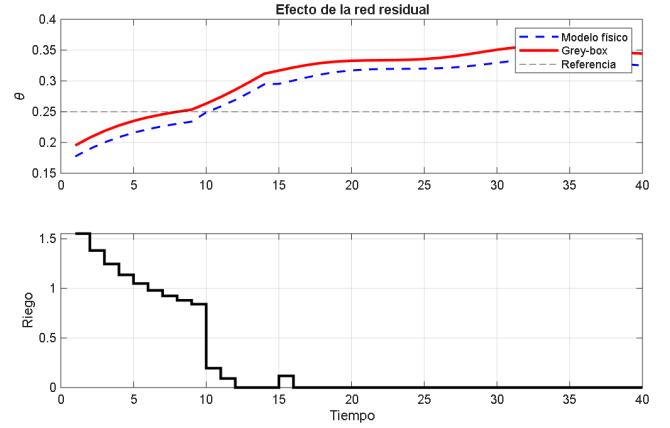


Figura 13. Comparación entre el modelo físico y el esquema Grey-Box dentro del MPC.

IV-M. Resumen de resultados

En conjunto, los resultados de simulación muestran que el enfoque progresivo permitió evaluar de forma sistemática el desempeño del MPC desde un modelo hidrológico idealizado hasta una formulación no lineal con perturbaciones climáticas realistas, saturaciones físicas y drenaje profundo suavizado. A medida que se incorporaron la evapotranspiración dependiente de la humedad, el drenaje no lineal y las restricciones físicas, el controlador mantuvo la estabilidad del sistema y logró regular la humedad del suelo alrededor de referencias fijas y variables, incluso bajo escenarios de precipitación y demanda evaporativa cambiantes.

La introducción de funciones suavizadas en los términos de drenaje, coeficiente de estrés hídrico y evapotranspiración permitió mejorar la diferenciabilidad del modelo y la estabilidad numérica del MPC, sin perder coherencia física, mientras que la inclusión de una acción integral redujo errores en régimen permanente y mejoró el seguimiento de referencias bajo perturbaciones persistentes.

Finalmente, el modelo físico fue extendido mediante una arquitectura Grey-Box de tipo residual, en la cual una red neuronal aprendió los errores sistemáticos del balance hídrico y se integró directamente dentro del esquema MPC. Este enfoque permitió representar dinámicas no modeladas explícitamente por la EDO, conservando al mismo tiempo la interpretabilidad física del sistema. En conjunto, los resultados confirman que la combinación de un modelo hidrológico con aprendizaje residual y control predictivo no lineal constituye una estrategia eficaz para la regulación de la humedad del suelo bajo condiciones climáticas variables.

V. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos confirman que la incorporación progresiva de complejidad física en el modelo permite evaluar de forma controlada el impacto de cada fenómeno sobre la dinámica del sistema y el desempeño del controlador. En

particular, la inclusión del coeficiente de estrés hídrico introduce una realimentación no lineal coherente con la fisiología del cultivo, mientras que el drenaje profundo dependiente de la humedad permite representar adecuadamente pérdidas por sobrehumectación.

La utilización de funciones suavizadas para representar procesos no lineales demuestra ser fundamental para garantizar un comportamiento numéricamente estable del MPC, evitando discontinuidades que afectan la convergencia del problema de optimización. Asimismo, la introducción de acción integral y saturaciones físicas suaves mejora la robustez del esquema ante perturbaciones persistentes y variaciones abruptas de las condiciones climáticas.

El enfoque Grey-Box propuesto muestra que es posible mejorar la precisión del modelo sin sacrificar interpretabilidad, al relegar a la red neuronal el aprendizaje de dinámicas residuales de baja magnitud. Este resultado es especialmente relevante para aplicaciones agrícolas, donde la confianza en modelos puramente data-driven suele ser limitada.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este trabajo se presentó un esquema de control predictivo basado en un modelo dinámico del balance hídrico del suelo aplicado a la regulación de la humedad en un cultivo de papa. Mediante un enfoque progresivo, se incorporaron fenómenos físicos relevantes como la precipitación, la evapotranspiración dependiente del estado y el drenaje profundo, demostrando que el MPC es capaz de regular la humedad del suelo de forma robusta bajo distintos escenarios climáticos.

Los resultados de simulación evidencian que el uso de formulaciones suavizadas y restricciones físicas realistas es clave para garantizar la estabilidad y el desempeño del controlador. Asimismo, la extensión del modelo físico mediante un enfoque Grey-Box de tipo residual permitió mejorar la representación de la dinámica del sistema sin comprometer la interpretabilidad ni aumentar de forma significativa el esfuerzo de control.

Como trabajo futuro se propone la validación experimental del esquema con datos climáticos y de humedad reales, el análisis formal de estabilidad del controlador Grey-Box, la incorporación completa de modelos FAO-56 y el estudio de la robustez del sistema frente a incertidumbre paramétrica y errores de modelado.

REFERENCIAS

- [1] Food and Agriculture Organization, *Water for Sustainable Food and Agriculture*, FAO, 2017.
- [2] E. F. Camacho y C. Bordons, *Model Predictive Control*. Springer, 2013.
- [3] Food and Agriculture Organization, *Crop Evapotranspiration – FAO Irrigation and Drainage Paper 56*, 1998.
- [4] R. Smith, “Conventional irrigation scheduling methods,” *Agricultural Water Management*, vol. 45, no. 2, pp. 123–135, 2000.
- [5] J. Šimůnek et al., “Modeling water flow in soils,” *Vadose Zone Journal*, vol. 7, no. 2, pp. 587–599, 2008.
- [6] M. Pérez et al., “PID-based irrigation control systems,” *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 98, pp. 92–104, 2013.
- [7] H. Vereecken et al., “Nonlinear soil water dynamics,” *Water Resources Research*, vol. 46, 2010.
- [8] L. Grosso et al., “Model predictive control for irrigation systems: A review,” *Control Engineering Practice*, vol. 78, pp. 1–13, 2018.
- [9] A. Domínguez-Niño et al., “Soil moisture control using MPC,” *Journal of Process Control*, vol. 24, no. 8, pp. 1321–1332, 2014.
- [10] S. García et al., “Limitations of simplified soil water models,” *Irrigation Science*, vol. 36, pp. 219–230, 2018.
- [11] M. Allen et al., “Soil water balance modeling,” *Agricultural Water Management*, vol. 82, pp. 113–129, 2006.
- [12] R. Walker et al., “Deep drainage processes in agricultural soils,” *Hydrological Processes*, vol. 20, pp. 2569–2582, 2006.